Hafta 4 · Alan ve Öğrenen Modeli: Sistem Ne Biliyor, Ne Kadar Emin?

Bilgi Bileşenleri, Öğrenen Modelinin İçeriği, Bilgi İzleme, Belirsizlik ve Açık Öğrenen Modeli

Bu bölümün sorusu: Sistem öğrenen hakkında neyi, ne kadar emin bilir?

> *— Deniz (açıköğretimde bir muhasebe dersinin koordinatörü): Firmanın pilot panelinde her öğrencinin yanında bir yetkinlik yüzdesi var. Fatma Hanım'ın "KDV hesaplama" yetkinliği yüzde doksan altı görünüyor; sistem ona yeni konuya geçmesini önermiş.*
>
> *— Kerem (öğretim tasarımcısı): Yüzde doksan altı neyin? Sistem "KDV hesaplama" derken hangi becerileri sayıyor: matrahı bulmayı mı, oranı seçmeyi mi, indirimli oranlı kalemi ayırt etmeyi mi?*
>
> *— Deniz: Fatma Hanım iki hafta önce işyerinde bir faturayı yanlış girdiğini söylemişti. Panel bunu görmüyor.*
>
> *— Kerem: O zaman sorular çoğalıyor. Bu yüzde kaç cevaba dayanıyor, nasıl hesaplanmış ve sistem bu sayıdan ne kadar emin?*
>
> *— Danışman: Üç şeyi sorun. Sistemin bilgi birimleri neler? Öğrenen hakkındaki sayı neye dayanarak güncelleniyor? Ve o sayıya ne kadar güvenilebilir? Bu hafta bu üç soruya cevap arayacağız.*

Bu Bölümde

Ders 4A · Sistem Ne Biliyor? — Bir sistem öğrenenin neyi bildiğini nasıl temsil eder?

- **4.1 · Alan Modeli: Bilgi Nasıl Parçalanır?** · Bilgi bileşeni · Madde · Ayrıntı düzeyi · Önkoşul ilişkisi · Kredi atama sorunu
- **4.2 · Öğrenen Modeli: Neyi, Neye Dayanarak Temsil Eder?** · Öğrenen modeli · Örtük yapı · Gözlem verisi · Bindirme modeli · Yerel ve genel veri
- **4.3 · Bilgi İzleme: Bayesçi Güncelleme ile Öğrenen Modeli** · Bilgi izleme · Sürçme · Şans başarısı · Ustalık ölçütü · Lojistik modeller

Ders 4B · Ne Kadar Emin? — "Model öğrenenin bildiğini söylüyor" cümlesine ne kadar güvenebiliriz?

- **4.4 · Ne Kadar Emin? Belirsizlik ve Modelin Sınanması** · Belirsizlik · Dış geçerlik · Çapraz doğrulama · Katılım kaybı yanlılığı · Parametre tutarlılığı
- **4.5 · Öğrenen Modelini Açmak: Görünürlük, Düzeltme ve Yetişkin Öğrenen** · Açık öğrenen modeli · Denetlenebilir model · Düzenlenebilir model · İkna · Bilgi çubuğu

Ders 4B sonunda: Tasarım Alıştırması 4 · Uygulama Yaprağı 4 · Yetişkin Eğitimi Penceresi

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

1. Bir alan modelini bilgi bileşenleri, ayrıntı düzeyi ve ilişkiler bakımından çözümler.
2. Öğrenen modelinin neyi temsil ettiğini, hangi gözlem verisine dayandığını ve hangi amaçla kullanıldığını ayırt eder.
3. Bayesçi bilgi izleme modelinin dört parametresini ve güncelleme mantığını küçük bir örnek üzerinde izler.
4. Bilgi izleme ile daha basit ve daha karmaşık öğrenen modeli yaklaşımlarını karşılaştırır.
5. "Model emin" ifadesinin iki anlamını, yani olasılık değeri ile modelin güvenilirliğini, birbirinden ayırır.

6. Bir öğrenen modelinin sınanmasında kullanılan ölçütlerin, veri bölme yöntemlerinin ve veri toplama yanlılıklarının sonuçları nasıl değiştirdiğini açıklar.
7. Açık öğrenen modelinin amaçlarını ve öğrenen ile sistem arasındaki denetim türlerini sıralar.
8. Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusunu ("Neye göre?") bir ampirik çalışmaya ve kendi tasarımına uygular.

Ders 4A • Sistem Ne Biliyor?

Alan Modeli, Öğrenen Modeli ve Bilgi İzleme

Dersin sorusu: Bir sistem öğrenenin neyi bildiğini nasıl temsil eder?

4.1 • Alan Modeli: Bilgi Nasıl Parçalanır?

Vinyetteki Kerem'in ilk sorusu bir alan modeli sorusudur: "KDV hesaplama" tek bir beceri mi, yoksa birkaç becerinin toplamı mı? 1.3'te alan modelini öğrenilecek alanın kavramlarını, kurallarını ve problem çözme stratejilerini içeren bileşen olarak tanımlamıştık (Nkambou vd., 2010, s. 4). Bu bölümde onu bir tasarımcının vermesi gereken kararlar listesi olarak okuyacağız. Önce bir sözlük gerekir. Pelánek alan modellemesini alanın yapısıyla ilgili çalışma (maddeler, bilgi bileşenleri ve aralarındaki ilişkiler), bilgi modellemesini öğrenenin güncel bilgisinin alan modeline göre kestirilmesi, öğrenen modellemesini ise ikisini birlikte kapsayan genel terim olarak kullanır (2017, Bölüm 2.2). **Madde**, öğrenene sunulan her şeydir: basit bir soru da olabilir, etkileşimli bir problem de. **Bilgi bileşeni**, maddelerin ardındaki daha soyut birimdir; Pelánek'in Koedinger ve arkadaşlarından aktardığı tanımla, bir dizi ilişkili görevdeki performanstan çıkarılabilen, edinilmiş bir bilişsel işlev ya da yapı birimidir (2017, Bölüm 2.3).

Aleven ve arkadaşları aynı fikri tasarımcının diliyle söyler: bilgi bileşeni modeli, öğretimde hedeflenen bilginin ince ayrıntılı bir ayrıştırması ile hangi etkinliğin hangi bilgi bileşenlerini içerdiğini gösteren bir eşleştirmedir. Yazarlar bu modellerin zeki öğretim sistemlerinde yaygın olduğunu, ama teknolojisiz derslere de aynı ölçüde uygulanabileceğini belirtir (2017, s. 527). Bu cümle yetişkin eğitimi için önemlidir: bir alan modeli kurmak için yapay zekâya gerek yoktur; bir sertifika programının yeterlik listesi ile sınav sorularının hangi yeterliğe bağlandığını gösteren bir tablo, bilgi bileşeni modelinin ilk sürümüdür.

> TANIM **Bilgi bileşeni ve madde.** Madde, öğrenene sunulan soru ya da problemdir. Bilgi bileşeni, bir grup maddedeki performanstan çıkarsanan beceri, kavram ya da ilkedir. Bir madde bir ya da birden fazla bilgi bileşenine bağlanabilir. Bu bağlantı tablosuna Q-matrisi denir (Pelánek, 2017, Bölüm 5.3).

Bilgi bileşenleri aynı türden değildir. Pelánek, Koedinger ve arkadaşlarının çerçevesini izleyerek üç temel tür ayırır: koşulun ve yanıtın sabit olduğu olgular, koşulun değiştiği ama yanıtın sabit kaldığı kavramlar ve hem koşulun hem yanıtın değiştiği kurallar ya da ilkeler (2017, Bölüm 2.3). Tür önemlidir; çünkü hangi türün nasıl öğrenildiği, hangi veriyle izleneceğini de belirler. Olgular çoğunlukla tekrarla pekişir ve unutulabilir; kuralların uygulanabilmesi için anlama ve çözme süreçleri gerekir (Pelánek, 2017, Bölüm 2.3).

Tablo 4.1 • Üç bilgi bileşeni türü ve muhasebe dersinden örnekler

Tür	Koşul ve yanıt	Örnek (kurgusal)
Olgu	Koşul sabit, yanıt sabit	Bir faturadaki "matrah" sütununun neyi gösterdiği
Kavram	Koşul değişir, yanıt sabit	Bir kalemin indirimli oranlı mı, genel oranlı mı olduğunu ayırt etmek
Kural ya da ilke	Koşul değişir, yanıt değişir	Verilen matrahtan ve orandan KDV tutarını hesaplayıp faturaya girmek

İkinci karar **ayrıntı düzeyidir**. Pelánek, ince taneli bilgi bileşenlerinin daha duyarlı modeller sağladığını, ama bu modellerin daha fazla parametre, bileşen başına daha az veri ve dolayısıyla daha tutarsız parametre kestirimi anlamına geldiğini belirtir (2017, Bölüm 2.3). Çok kaba tanımlanmış bir bileşen ise iki farklı beceriyi tek sayıya

sıkıştırır. Vinyette olan tam budur: "KDV hesaplama" bileşeni yüzde doksan altıya ulaşmış olabilir, çünkü öğrenen çok sayıda kolay maddede başarılıdır; indirimli oranlı kalemi ayırt etme becerisi ise bu sayının içinde görünmez kalmıştır.

Tablo 4.2 · Aynı alanda üç ayrıntı düzeyi (kurgusal örnek)

Düzey	Bilgi bileşeni	Sistemin ayırt edebildiği
Kaba	KDV hesaplama	Öğrenen "KDV'de iyi" ya da değil
Orta	Matrahtan KDV tutarı hesaplama; kalemin oran türünü ayırt etme	Hesaplama ile ayırt etme becerisini ayrı izler
İnce	Tek oranlı fatura satırında KDV tutarı hesaplama; indirimli oranlı kalemi tanıma	Hangi fatura türünde takıldığını gösterir, ama her bileşen için az veri toplanır

Corbett ve Anderson bu sorunu kendi verilerinde yaşamıştır. Bir programlama eğitmeninde "işlev tanımında her girdi için bir değişken bildir" kuralı, ilk dört alıştırmada tek değişkenli işlevler yazıldığı için düzenli biçimde öğrenilmiş görünmüş; beşinci alıştırmada iki değişken gerekince hata oranı yeniden yükselmiştir. Yazarlara göre öğrencilerin bir kısmı ilk alıştırmaları çözmeye yetecek, ama genellenmeyen bir kural edinmiştir ve öğrenciler "ideal" kuralı basit bağlamlarda uygulayarak ustalık kredisi alabilmektedir (1995, s. 265–266). Model bu nedenle değiştirilmiş, kural sayısı sonunda 55'e çıkmıştır (Corbett ve Anderson, 1995, s. 266). Aleven ve arkadaşları aynı olgunun tasarım döngüsündeki karşılığını anlatır: ders kayıtları, bilgi bileşeni modelinin gizli becerileri ya da yanlış soyutlama düzeyini ortaya çıkarabilir. Geometri eğitmeninde ek bir planlama becerisi (şekli parçalara ayırmayı akla getirmek) bulunduktan sonra eğitmen bu beceriyi hedefleyecek biçimde yeniden tasarlanmış ve öğrenciler daha kısa sürede ustalaşmış, sontestte daha yüksek başarı göstermiştir (2017, s. 527–528).

Üçüncü karar **ilişkilerdir**. En basit alan modeli bilgi bileşenlerini birbirinden bağımsız kümeler olarak ele alır. Gerçek alanlarda bileşenler arasında önkoşul ilişkileri vardır; bir madde birden fazla bileşen gerektirebilir. Bu durumda **kredi atama sorunu** doğar: öğrenen yanlış yaptığında hangi bileşenin "suçlanacağı" belli değildir (Pelánek, 2017, Bölüm 5.3). Pelánek bu soruya evrensel bir çözüm bulunmadığını, uygun yaklaşımın alana ve bileşen türüne bağlı olduğunu yazar (2017, Bölüm 5.3).

Alan modelini kimin kurduğu da bir karardır. Uzman tarafından elle belirlenen modeller zaman alıcı ve hataya açıktır; bu yüzden veriden bilgi bileşeni keşfetmek ayrı bir araştırma alanı olmuştur (Pelánek, 2017, Bölüm 5.3). Molenaar da öğrenen bilgisinin yapay zekâ tarafından matematik ve fen gibi yapılandırılmış konularda etkili biçimde değerlendirildiğini, yapılandırılmamış konularda ise ilerleme kaydedilmekle birlikte bunun daha az gelişmiş olduğunu belirtir (2022, s. 635). Yetişkin eğitiminin birçok alanı, yani mesleki yeterlikler, yazma, müşteri iletişimi ve sanat eğitimi, ikinci gruba girer. Bu alanlarda alan modelini küçük, iyi tanımlı bir yeterlik dilimiyle sınırlamak gerçekçi başlangıçtır.

> **DİKKAT** **Alan modeli, öğrenen modelinin sözlüğüdür.** Öğrenen modeli yalnızca alan modelinin tanımladığı birimler hakkında konuşabilir. Alan modeli kaba ya da eksikse öğrenen modeli ne kadar incelikli olursa olsun yanlış soruyu cevaplar. Bir ürüne öğrenen modelini sormadan önce şunu sorun: bilgi birimleri neler, kim belirlemiş, veriyle sınanmış mı?

4.2 · Öğrenen Modeli: Neyi, Neye Dayanarak Temsil Eder?

Pelánek öğrenen modelini şöyle özetler: sistemin öğrenenin etkileşim verisine dayanarak öğrenenin güncel durumuna ilişkin yaptığı bir kestirim; bu kestirim sistemin kişiselleştirilmiş davranışını yönlendirir (2017, Bölüm 1). Bu cümlede üç şey vardır: veri, durum ve karar. Vinyetteki yüzde doksan altı bir durum kestirimidir; asıl soru, bu kestirimin hangi veriden ve hangi kuralla üretildiğidir.

Neyi temsil eder? En yaygın model bilgi ve becerileri temsil eder. Pelánek öğrenen bilgisinin doğrudan ölçülemeyen, örtük bir yapı olduğunu ve elimizdeki gözlem verisinden nicelleştirmeye çalıştığımızı vurgular (2017, Bölüm 5.2). Woolf ise öğrenen modellerinin içerik becerilerini, öğrenmeye ilişkin bilgiyi (üstbilişsel bilgi) ve duyuşsal özellikleri temsil edebildiğini; modellerin genellikle öğrenenin bilgi düzeyi, yanlış kavrayışları, hedefleri ve tercihleri hakkındaki çıkarımları, bazı sistemlerde ise öğrenen kümelerine ait varsayılan özellikleri (basmakalıp ya da stereotip modeller) ve öğrenenin geçmiş etkileşim kayıtlarını içerdiğini belirtir (2010, s. 267; s. 269). Temsilin biçimi basit sayısal bir sıralamadan karmaşık plan ağlarına kadar değişebilir (Woolf, 2010, s. 269).

Tablo 4.3 · Öğrenen modeli neyi temsil edebilir?

Temsil edilen	Tipik gözlem verisi	Dikkat edilecek nokta
Bilgi düzeyi (bilgi bileşeni başına)	Yanıtın doğruluğu, ipucu kullanımı, yanıt süresi (Pelánek, 2017, Bölüm 5.2)	Bilgi örtük bir yapıdır; veri onun yalnızca gürültülü göstergesidir
Hata ve yanlış kavrayış	Belirli yanlış yanıtlar (Pelánek, 2017, Bölüm 5.2)	Her hata eksik bilgiden değil, bilginin yetersizliğinden de doğabilir (Woolf, 2010, s. 269)
Duyuş ve güdülenme	Etkileşim izleri, bazı sistemlerde algılayıcılar	Woolf'a göre öğrenme biçimi, tutum ve duygular uzun gözlemle çıkarılır (2010, s. 267); 1.1'deki "koşul mu, özellik mi" uyarısı en çok burada geçerlidir
Tercih ve hedefler	Beyan, seçimler	Beyan edilen ile gözlenen davranış ayrışabilir

Öğrenen modeli genellikle alan modelinin üzerine kurulur. **Bindirme (overlay) modelinde** öğrenen, alan modelinin bir alt kümesi olarak temsil edilir: hangi birimleri bildiği, hangilerini bilmediği işaretlenir. Woolf, öğrenen modellerinin alan modelindeki bilginin bir kısmını eksik içerdiğini ya da yanlış kavrayışlar nedeniyle ek bilgi taşıdığını, bu iki yapının güncellenirken karşılaştırıldığını anlatır (2010, s. 270). Corbett ve Anderson da bilgi izlemede öğrenenin ideal modelin bir bindirmesi olarak temsil edildiğini yazar (1995, s. 257). Pelánek veriyi yerel ve genel olarak ikiye ayırır. Yerel veri tek tek öğrenenlere ve maddelere ilişkindir ve sık güncellenir. Genel veri bütün nüfusa ve alana ilişkindir ve çoğunlukla durağandır; örneğin nüfustaki beklenen ön bilgi dağılımı bir genel veridir (Pelánek, 2017, Bölüm 4.1).

Bir öğrenen modeli farklı amaçlarla kullanılır ve amaç, modelin nasıl tasarlanıp sınanacağını belirler. Pelánek dört kullanım ayırır: öğretim politikası (sıradaki maddeyi seçmek, ustalaşmayı saptamak), açık öğrenen modeli (kestirimi öğrenene göstermek), eyleme dönük içgörü (model çıktısını insanın yorumlayıp sistemi ya da dersi yeniden tasarlaması) ve tek bir madde içindeki adım döngüsü (2017, Bölüm 3). Bu dört kullanımı 1.3'teki zaman ölçekleriyle eşleştirmek kolaydır: sıradaki görevi seçmek görev döngüsüne, tasarım güncellemesi tasarım döngüsüne düşer.

> **ÖRNEK** **Aynı sayı, üç kullanım.** Fatma Hanım'ın yüzde doksan altılık kestirimi üç farklı biçimde kullanılabilir. Öğretim politikası olarak sistem ona otomatik olarak yeni konuyu açar. Açık model olarak Fatma Hanım kendi ekranında bir ilerleme çubuğu görür ve "ben bunu pek böyle hissetmiyorum" diyebilir. Eyleme dönük içgörü olarak koordinatör, aynı sayıları bütün öğrenenler için toplayıp hangi maddenin hiç ayırt edici olmadığına bakar. Üç kullanımda aynı sayının hatası farklı bedel öder: ilkinde Fatma Hanım yanlış konuya taşınır, ikincisinde yanlış bir izlenim edinir, üçüncüsünde ders yanlış yeniden tasarlanır.

Bu noktada Hafta 1'deki ölçüt yeniden anlam kazanır. Öğrenenin yaptığı her işlemin modele geri beslenmesi, sistemin zamanla daha zengin bir temsil kurması demektir (Luckin vd., 2016, s. 19). Shute ve Zapata-Rivera analiz sürecini şöyle örneklendirir: öğrenen görece zor bir problemi doğru çözerse, ilgili bilgi ve becerisinin iyi olduğu çıkarımı yapılır; ikinci bir zor problemi de doğru çözerse bu çıkarıma duyulan güven artar (2012). Bu tek cümle bu haftanın iki sorusunu birlikte taşır: sistem öğrenen hakkında bir şey çıkarır ve çıkarımına ne kadar

güvendiği, topladığı kanıtın miktarına bağlıdır. Aynı yazarlar, öğrenenin modele girdi verebildiği döngülerde belirsizliğin azalabileceğini de not eder (Shute ve Zapata-Rivera, 2012); bunu 4.5'te açık öğrenen modeli başlığında yeniden ele alacağız.

> **DİKKAT** **Kaynaklar da mercekle okunur.** Woolf aynı bölümde, öğrenenin tercih ettiği öğrenme stiline göre uyarlanmış öğretimin ilgiyi artırdığını ve öğrenmeyi desteklediğini yazar (2010, s. 268). Hafta 1'de gördüğümüz gibi Pashler ve arkadaşları bu iddiayı sınamak için gereken deney deseninin ölçütlerini koymuş ve bu ölçütleri karşılayan çalışmaların çok azının iddiayı desteklediğini bulmuştur (2008, s. 105). Bir ders kitabı bölümünde yazılması, bir iddianın bu dersin kanıt ölçütünü geçtiği anlamına gelmez; "neye göre uyarlıyoruz?" sorusu kaynaklara da sorulur.

4.3 · Bilgi İzleme: Bayesçi Güncelleme ile Öğrenen Modeli

Öğrenen modelini güncellemenin en çok çalışılmış yolu **bilgi izlemedir**. Yöntemi Corbett ve Anderson, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde öğrencilerin Lisp, Prolog ya da Pascal dilinde kısa programlar yazdığı bir uygulama ortamında, ACT Programming Tutor'da geliştirmiştir (1995, s. 253; s. 255). Sistemin çekirdeğinde "ideal öğrenci modeli" adı verilen, yüzlerce kuraldan oluşan ve alanın yordamsal bilgisini eksiksiz temsil eden bir model vardır. Bu model sistemin alıştırmayı öğrenciyle birlikte adım adım çözmesine ve öğrencinin her eylemini kurallarla karşılaştırarak anında geri bildirim vermesine olanak tanır; yazarlar bu sürece **model izleme** der (Corbett ve Anderson, 1995, s. 256). Bilgi izleme farklı bir iştir: model izleme öğrencinin o anki adımını yönlendirir, bilgi izleme ise öğrencinin değişen bilgi durumunu alıştırmalar boyunca kestirir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 260). Sistemin ekranında her kural için bir bilgi çubuğu bulunur; çubuğun doluluğu öğrencinin o kuralı bildiği olasılığı gösterir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 256).

Bilgi izleme iki durumlu bir öğrenme varsayımına dayanır. Her kural ya öğrenilmiş ya öğrenilmemiş durumdadır. Kural, metni okumak yoluyla alıştırmadan önce ya da her uygulama fırsatında öğrenilmemişten öğrenilmişe geçebilir. Unutma yoktur: kural ters yönde geçiş yapmaz. Performans durumu yalnızca olasılıksal olarak belirler: kural öğrenilmiş olsa da öğrenen sürçebilir, öğrenilmemiş olsa da şans eseri doğru yapabilir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 260). Bu dört fikir dört parametreye karşılık gelir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 261).

Tablo 4.4 · Bilgi izlemenin dört parametresi

Parametre	Anlamı	Corbett ve Anderson (1995) simgesi
Başlangıç öğrenilmişliği	Kuralın ilk uygulama fırsatından önce öğrenilmiş durumda olma olasılığı	p(L0)
Öğrenme (geçiş)	Bir uygulama fırsatından sonra öğrenilmemişten öğrenilmişe geçme olasılığı	p(T)
Şans başarısı (tahmin)	Kural öğrenilmemişken doğru yapma olasılığı	p(G)
Sürçme	Kural öğrenilmişken yanlış yapma olasılığı	p(S)

Güncelleme iki adımda yürür. Önce öğrenenin yanıtı kanıt olarak kullanılır ve "kural zaten öğrenilmişti" olasılığı Bayes kuralıyla yeniden hesaplanır. Sonra bu olasılığa, kuralın bu fırsatta öğrenilmiş olma olasılığı eklenir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 261). Tahmin denklemi ise sistemin bir sonraki adımda doğru yanıt beklentisini verir: öğrenilmiş olma olasılığı çarpı doğru yapma olasılığı (bir eksi sürçme) artı öğrenilmemiş olma olasılığı çarpı şans başarısı (Corbett ve Anderson, 1995, s. 263). Pelánek aynı modeli saklı Markov modelinin özel bir hâli olarak tanıtır; parametreler genellikle beklenti-en büyükleme algoritmasıyla veriden kestirilir, bilgi bileşenlerinin tanımı ise elle yapılır (2017, Bölüm 4.3.1).

Ustalaşmanın ne zaman ilan edileceği ayrı bir karardır. Corbett ve Anderson'ın sisteminde öğrenen, her bölümde bilgi olasılığı 0,95'e ulaşıncaya kadar alıştırma yapmaya devam eder (1995, s. 261). Bu,

değerlendirmenin alıştırmaya gömülü olması demektir: öğrenen ayrı bir sınav yerine varsayılan bir bilgi durumuna ulaşıncaya kadar çalışır; testler ustalık kararını değil, modeli doğrulamak için kullanılır (Corbett ve Anderson, 1995, s. 262). Aşağıdaki örnek bu mantığı sayılarla gösterir.

ÖRNEK **Beş yanıtta bir bilgi çubuğu (kurgusal örnek).** Dört seçenekli sorularla kurulmuş bir faturalama alıştırmasında parametreleri şöyle varsayalım: p(L0) = 0,30; p(T) = 0,20; p(S) = 0,10; p(G) = 0,25. (Şans başarısının 0,25 alınması dört seçenekli bir sorudaki rastgele doğru yanıt olasılığına karşılık gelir; bkz. Pelánek, 2016, Bölüm 2.2.) Öğrenenin yanıtları sırasıyla doğru, doğru, yanlış, doğru, doğru olsun. İlk adımda bilgi olasılığı 0,30, doğru yanıt beklentisi 0,45'tir; doğru yanıttan sonra kestirim 0,69'a çıkar. İkinci doğru yanıttan sonra 0,91'e ulaşır. Üçüncü adımdaki yanlış yanıt kestirimi 0,66'ya indirir. Dördüncü doğru yanıttan sonra 0,90, beşincisinden sonra 0,98 olur ve 0,95 ölçütü aşıldığı için sistem ustalaşmayı ilan eder. Hiç yanlış yapmayan bir öğrenen aynı ölçüte üçüncü yanıtta ulaşır. Tek bir yanlış yanıt, ustalaşmayı iki alıştırma geciktirmiştir. Bu sayılar bir ürünün değil, örneğin hesaplamasıdır; Çalışma Yaprağı 3'te aynı tabloyu elektronik tabloda kuracaksınız.

Tablo 4.5 · Beş yanıtlık örneğin adım adım hesabı (kurgusal parametreler)

Adım	Yanıt	Öncesi: p(L)	Doğru yapma beklentisi	Kanıttan sonra	Öğrenme eklenince: p(L)
1	Doğru	0,30	0,45	0,61	0,69
2	Doğru	0,69	0,70	0,89	0,91
3	Yanlış	0,91	0,84	0,57	0,66
4	Doğru	0,66	0,68	0,87	0,90
5	Doğru	0,90	0,83	0,97	0,98

Bu basit hesabın varsayımları açıktır: iki durum, unutma yok, bileşenler birbirinden bağımsız. Corbett ve Anderson bunu bilerek seçmiştir; öğrenme ve bellek varsayımlarını mümkün olan en basit düzeyde tutmuş, yanlış kavrayışların modellenmesinden kaçınmış, ustalık temelli müfredat sayesinde her eylemi tek bir kurala bağlayabilmiştir (1995, s. 262). Bilgi izleme tek seçenek değildir. Pelánek temel yaklaşımları iki aileye ayırır: öğrenmeye ilişkin varsayımlara dayanan modeller (bilgi izleme ve lojistik modeller) ile belirli bir varsayım yapmayan basit yöntemler ve karmaşık makine öğrenmesi modelleri (2017, Bölüm 5.1).

Tablo 4.6 · Öğrenen modeli yaklaşımlarının karşılaştırması

Yaklaşım	Beceri nasıl temsil edilir?	Güçlü yan	Sınırlılık
"Üst üste k doğru" kuralı	Model yok; sayaç	Model olmadan da kullanılabilir (Pelánek, 2017, Bölüm 3.2)	Bileşen başına bilgi ve belirsizlik tutmaz
Hareketli ortalama	Son yanıtların ağırlıklı ortalaması	Öğrenmeye ilişkin varsayım gerektirmez, hesaplaması verimlidir (Pelánek, 2017, Bölüm 5.1)	Öğrenme sürecini açıklamaz
Bayesçi bilgi izleme	İki durumlu (bilir, bilmez) gizli değişken	Parametreleri anlaşılırdır, ustalık ölçütüne bağlanabilir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 261)	Unutma yok; bilgi bileşeni tanımına bağımlı
Lojistik modeller, Elo derecelendirmesi	Sürekli beceri; öğrenme kademeli değişim	Beceri ve madde zorluğunu birlikte kestirir; Elo basit ve çevrimiçi kullanıma uygundur (Pelánek, 2016, Bölüm 1)	Parametrelerin yorumu dikkat ister
Derin öğrenme tabanlı bilgi izleme	Yanıt dizisinden öğrenilen örtük temsil	Ölçüt veri kümelerinin çoğunda en yüksek doğruluk bildirilir (Abdelrahman vd., 2023, Bölüm 1)	Yorumlanabilirlik zayıf (Pelánek, 2017, Bölüm 5.1)

Tablodaki seçimin kaynaklarda henüz kesin bir cevabı yoktur. Pelánek bilgi izleme ile lojistik modeller arasındaki seçimin çözülmüş olmadığını, karşılaştırmaların sonuçsuz kaldığını ve genellenemeyebileceğini

yazar; ayrıca araştırmacıların çoğu kez gerekçe göstermeden birini seçtiğini belirtir (2017, Bölüm 5.1). Kendi önerisi bir hipotezdir ve makalede öyle sunulur: lojistik modeller akıcılık ve bellek süreçlerinde, bilgi izleme ise anlama ve anlamlandırma süreçlerinde daha uygun olabilir (Pelánek, 2017, Bölüm 7.2). Pelánek geliştiriciler için pratik bir öneri de sunar: bir sistemin başarısı "en zayıf halka" tarafından belirlenir; açık bir öğretim politikası ve öğrenen modelini gösterme eksikken çok sofistike bir öğrenme modeli kurmaktansa bütün bileşenlerin basit bir uygulamasına sahip olmak çoğu kez daha iyidir (2017, Bölüm 7.1). Öğrenen modelinin öğretim politikasına katkısı da her zaman açık değildir: "k doğru üst üste" gibi model gerektirmeyen bir ölçütle de ustalık politikası uygulanabilir ve öğrenen modelinin sağladığı üstünlük henüz tam olarak anlaşılmamıştır (Pelánek, 2017, Bölüm 3.2).

BİLGİ **Elo derecelendirmesi bir öğrenen modeli olarak.** Elo sistemi satranç oyuncularını sıralamak için geliştirilmiştir. Eğitimde öğrencinin bir maddeye yanıtı, öğrenci ile madde arasında bir maç olarak yorumlanır. Her ikisinin derecesi her yanıttan sonra güncellenir ve güncellemenin büyüklüğü sonucun ne kadar "şaşırtıcı" olduğuyla orantılıdır: güçlü bir oyuncunun zayıfı yenmesi küçük, tersi büyük bir değişiklik üretir (Pelánek, 2016, Bölüm 1).

Ders 4B · Ne Kadar Emin?

Belirsizlik, Modelin Sınanması ve Açık Öğrenen Modeli

Dersin sorusu: "Model öğrenenin bildiğini söylüyor" cümlesine ne kadar güvenebiliriz?

4.4 · Ne Kadar Emin? Belirsizlik ve Modelin Sınanması

Bu haftanın ana sorusundaki "ne kadar emin" ifadesi iki farklı biçimde anlaşılabilir. Birinci anlam modelin kendi çıktısıdır: bilgi izleme "öğrenilmiş olma olasılığı 0,91" der. Bu sayı bir kesinlik değil, bir olasılıktır; sistem 0,95 ölçütünü ustalaşma kararı için seçer, ama 0,91'de olan bir öğrenenin yüz kişiden dokuzunun hâlâ öğrenilmemiş durumda olabileceğini kabul etmiş olur. İkinci anlam daha derindir: bu sayıyı üreten model, parametreleri ve verisi ne kadar güvenilirdir? Birinci anlam hesaplanır; ikinci anlam sınanmak zorundadır.

Birinci anlamın bir yan yüzü, sistemin elindeki kanıtın miktarıdır. Pelánek, Elo sisteminde güncelleme büyüklüğünü belirleyen K sabiti küçükse kestirimin çok yavaş yakınsadığını, büyükse son birkaç yanıta aşırı ağırlık verdiği için kararsız olduğunu anlatır. Bu yüzden çoğu Elo uzantısı sabit K yerine bir belirsizlik işlevi kullanır: yeni bir öğrencinin becerisi çok belirsizdir ve güncellemeler büyük olmalı, veri biriktikçe küçülmelidir (2016, Bölüm 2.3). Pelánek'in aktardığı örneklerden birinde belirsizlik işlevi $U(n) = a/(1 + bn)$ biçimindedir; n yanıtlanan soru sayısıdır ve a = 1, b = 0,05 değerleri kullanılmıştır (2016, Bölüm 2.3). İlke şudur: **bir sistem, çok az kanıta dayanan kestirimini çok kanıta dayananla aynı güvenle sunmamalıdır.** Panelde "yüzde doksan altı" yazan bir sistem, bu sayının kaç yanıta dayandığını da göstermelidir.

İkinci anlama Corbett ve Anderson'ın kendi çalışması iyi bir örnektir, çünkü yazarlar modeli iki ayrı biçimde sınar. İç geçerlik, modelin sistem içindeki adımlarda doğru yanıt olasılığını ne kadar iyi tahmin ettiğidir. Dış geçerlik ise modelin öğrenen yardım almadan çalıştığı testteki performansı ne kadar öngördüğüdür; yazarlar bunun asıl önemli soru olduğunu söyler (1995, s. 267). İlk deneyde sabit parametrelerle model ile veri arasındaki ilişki orta düzeyde kalmış (r = 0,47) ve ortalama mutlak hata 0,16 çıkmıştır; parametrelerin kural başına serbest bırakılmasıyla ilişki 0,85'e yükselmiştir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 264). İkinci deneyde model, ustalaşmış sayılan öğrencilerin hepsini aynı bilgi durumunda gördüğü için ilk iki testte bireysel farkları ayırt edememiştir; oysa öğrencilerin sistemdeki hata oranı ikinci test başarısıyla anlamlı biçimde ilişkilidir (r = −0,64) ve bireysel farklar sürmektedir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 269). Yazarlar bu sorunun bireysel farkların modelde yer almamasından kaynaklandığını açıklar ve her öğrenci için parametre ağırlıkları ekler (s. 270). Son deneyde (Deney 4) gerçek test başarısı model tahmininden yüzde 5–10 düşüktür (s. 273). Ayrıca öğrencilerin bilgi

olasılığı 0,95–1,00 aralığında olmasına karşın bazıları sontestte neredeyse yüzde 40 hata yapmıştır; yazarlar bu durumu esas olarak sürçme parametresindeki bireysel farklılıkla ilişkilendirir (s. 275).

Bu bulgular, vinyetteki Fatma Hanım'ın durumunu bir model hatası olarak okumamızı sağlar. Sistem içinde yüksek bilgi olasılığı, sistem dışında aynı başarıyı garanti etmez. 1.4'te Kulik ve Fletcher'ın yerel test ile standart test arasındaki farkını gördük (2016, s. 60); bilgi izlemenin sistem içi tahmini ile dış testteki başarı arasındaki ayrım aynı sorunun öğrenen modeli düzeyindeki karşılığıdır.

Bir öğrenen modeli bugün araştırmada nasıl sınanır? Pelánek'in derlemesi sonuçları değiştirebilecek dört ayrıntıya dikkat çeker.

Tablo 4.7 · Bir model raporunu okurken sorulacak sorular

Soru	Neden önemli?	Kaynak
Hangi ölçüt kullanılmış?	Sıralama ölçütü (AUC) yalnızca tahminlerin göreli sırasına bakar; politika mutlak değerleri kullanıyorsa anlamlı olmayabilir. İstatistiksel olarak anlamlı ama çok küçük doğruluk farkları pratikte önemsiz olabilir.	Pelánek (2017, Bölüm 6.1)
Veri nasıl bölünmüş?	Dizisel veride rastgele bölme geçmişi tahmin etmek için geleceği kullanmak demektir; yeni öğrenenlere genelleme asıl ilgi konusudur.	Pelánek (2017, Bölüm 6.3)
Veri nasıl toplanmış?	Ustalaşan öğrencinin sistemden çıkması gibi katılım kaybı yanlılıkları, parametre değerlerini ve model karşılaştırmasını etkiler.	Pelánek (2017, Bölüm 6.4)
Parametreler tutarlı mı?	Yorumlanacak parametreler farklı eğitim kümelerinde farklı çıkabilir; eyleme dönük içgörü için tutarlılık analizi gerekir.	Pelánek (2017, Bölüm 6.2)

Uyarlanır veri toplamanın bir yan etkisi özellikle öğreticidir. Öğrencilere uygun zorlukta maddeleri seçen uyarlanır bir sistemle toplanan veride çok basit bir temel model bile iyi tahmin doğruluğuna ulaşır ve modeller arası farklar küçülür, oysa farklı modellerin uygulamadaki sonuçları büyük olabilir; çünkü veri toplama ile öğrenen modellemesi arasında bir geri besleme döngüsü oluşmuştur (Pelánek, 2017, Bölüm 6.4). Pelánek'in 2016 tarihli çalışmasındaki benzetim sonucu da aynı yöne işaret eder: maddeler uyarlanır biçimde seçildiğinde basit doğru oranı yöntemi madde zorluğunu kötü kestirir ve öğrenci sayısı arttıkça da düzelmez, oysa Elo sistemi daha ağır bir yöntemle (eşzamanlı en çok olabilirlik kestirimi) hemen hemen aynı sonucu verir (Bölüm 3.2). Çıkarım şudur: uyarlanır sistemlerin verisiyle yapılan öğrenen modeli değerlendirmeleri, sistemin kendi kararlarından etkilenmiştir. Bir ürünün "tahmin doğruluğu yüzde seksen beş" iddiası bu nedenle hangi veriyle, hangi bölmeyle ve hangi karşılaştırmayla sınandığı söylenmeden değerlendirilemez.

Pelánek ayrıca bazı modellerin hiç doğru yanıt vermeyen bir öğrenen için bile ustalık öngörebildiğini, bu tür durumlar test verisinde nadir olduğunda doğruluk ölçütünü etkilemeyeceğini, ama kullanıcının sisteme güvenini sarsacağını yazar (2017, Bölüm 6.1).

UYGULAMA **"Ne kadar emin?" için dört kontrol.** Bir ürünün öğrenen modeli hakkında şunları isteyin. (1) Sayının kaç yanıta dayandığını gösteren bir gösterge. (2) Model tahmininin sistem içi mi, sistem dışı bir testle mi sınandığı. (3) Sınamanın yeni öğrenenlerde mi, aynı öğrenenlerin eski verisinde mi yapıldığı. (4) Veri uyarlanır bir sistemden geldiyse bunun sonuca etkisinin tartışılıp tartışılmadığı.

4.5 · Öğrenen Modelini Açmak: Görünürlük, Düzeltme ve Yetişkin Öğrenen

Açık öğrenen modeli, sistemin öğrenen hakkındaki temsilini öğrenenin ya da başka kullanıcıların (öğretmen, akran, ebeveyn) görebileceği ve bir biçimde erişebileceği hâle getirir. Bull ve Kay açık modellerin başlıca yararlarını şöyle sıralar: öğrenene üstbilişsel etkinlikler (düşünme, planlama, izleme) için dayanak sağlamak, öğrenenin kendi öğrenmesi üzerindeki denetimini ve sorumluluğunu artırmak, öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak, materyallere ve görevlere gezinmeyi desteklemek, biçimlendirici değerlendirme fırsatı yaratmak, öğrenen düzeltici bilgi verebiliyorsa model doğruluğunu artırmak, sistemin çıkarımlarını

göstererek güveni artırmak ve insanların kendileri hakkındaki elektronik veriye erişme hakkını karşılamak (2010, s. 301–302). Son madde bir hak sorusudur ve 11. haftadaki veri ve gizlilik tartışmasına köprü kurar.

Modelin sunumu, altındaki karmaşıklığı yansıtmak zorunda değildir. Bull ve Kay, basit bir bilgi çubuğunun kısıt temelli bir modeli de, basit ağırlıklı sayısal bir modeli de gösterebildiğini belirtir (2010, s. 303); en yaygın basit sunum, her konu ya da kavram için bir çubuktur (s. 303). Aynı bilgi çubuğu, Corbett ve Anderson'ın sisteminde olduğu gibi bir olasılığı da gösterebilir (Bull ve Kay, 2010, s. 304). Bull ve Kay ayrıca öğrenen modellerinin başlangıçta öğrenme aşamasındaki kişilerin yorumuna göre tasarlanmadığını, bu nedenle açmanın yalnızca iç temsili göstermekten fazlasını gerektirdiğini vurgular (2010, s. 302–303). Pelánek bir sonuç daha ekler: öğrenen bir doğru yanıttan sonra becerisinin artmasını, yanlıştan sonra azalmasını bekler; bazı karmaşık modeller iyi tahmin doğruluğuna ulaşırken bu sezgisel davranışı garanti etmeyebilir (2017, Bölüm 3.3).

Öğrenen ile sistem arasındaki denetim farklı düzeylerde kurulabilir. Bull ve Kay dört türü ayırır.

Tablo 4.8 · Açık öğrenen modelinde denetim türleri

Tür	Ne olur?	Yetişkin eğitiminden örnek	Kaynak
Denetlenebilir (inspectable)	Öğrenen modeli görür ama değiştiremez; çıkarımlar sistemin denetimindedir	Panoda "KDV ayırt etme: orta" yazısını görür, itiraz edemez	Bull ve Kay (2010, s. 310–311)
Düzenlenebilir (editable)	Öğrenen modelin içeriğini değiştirebilir; sistem karşı kanıt gösterebilir ama öğrenen geçersiz kılabilir	Öğrenen "bunu çalışma sonrası öğrendim" diyerek düzeyi yükseltir	Bull ve Kay (2010, s. 311–312)
İkna (persuasion)	Öğrenen değişiklik ister; sistem yalnızca öğrenen kısa bir sınavla özdeğerlendirmesinin doğruluğunu gösterirse değiştirir	Öğrenen "bu bölümü biliyorum" der; üç soruluk bir yoklamayı geçerse bölüm atlanır	Bull ve Kay (2010, s. 313)
Müzakere (negotiation)	Öğrenen ve sistem eşit haklarla tartışır; uzlaşılamazsa çelişki modelde kalır	Öğrenen ile sistem bir bilgi bileşeni üzerinde karşılıklı kanıt sunar	Bull ve Kay (2010, s. 313)

Bull ve Kay bu seçeneklerin bağlama göre değerlendirilmesi gerektiğini yazar; öğrencilerin tam denetimden çok karma denetimli ortamlara daha fazla güven duyabileceğini de bildirir (2010, s. 313). Öğrencinin modeli düzenlemesi, kalıcı bir değişiklikten emin olması gerektiğinden, yansıtmayı da teşvik eder (s. 313). SASY-unix adlı sistemde öğrenen "neden?" bağlantısına tıklayarak sistemin belirli bir değere neden ulaştığını görebilir; örneğin "UNIX dosya sistemini biliyorsunuz ama sınavı geçmediniz" gerekçesi, sınavı çözmenin değeri değiştirebileceğini de gösterir (Bull ve Kay, 2010, s. 311). Bu, Merceğin ikinci sorusunun, yani "neye göre?" sorusunun öğrenene açılmış hâlidir. Model başkalarına da açılabilir: öğretmenler daha ayrıntılı bilgi görür, çocuklar basit simgeler, ebeveynler ise yalnızca basitleştirilmiş bilgi görür (Bull ve Kay, 2010, s. 316–318). Shute ve Zapata-Rivera da öğrencinin modele girdi vermesinin tanı ve seçim süreçlerindeki belirsizliği azaltabileceğini, aynı zamanda öğrencinin farkındalığını ve öz-yansıtmasını artırabileceğini yazar (2012).

Yetişkin eğitimi açısından üç soru öne çıkar. **Birincisi başlangıç noktasıdır.** Bilgi izlemede p(L0), nüfus için tek bir genel değer olarak kestirilebilir (Pelánek, 2017, Bölüm 4.1); oysa yetişkinler arasındaki bilgi çeşitliliği bu değerin gerçekçiliğini zorlar. Aleven ve arkadaşları öğrenenler arasındaki bilgi heterojenliğini birçok araştırmacının öğrenmede en etkili etken saydığını aktarır (2017, s. 527). Pelánek, çocuk ve yetişkinlerin aynı sistemi kullandığı durumlarda geniş bir çeşitliliğin ortaya çıkabileceğini, öğrenen kümelerinin ayrıştırılmasının bir seçenek olduğunu, ama bireyselleştirmenin parametre sayısını artırdığını ve az veriyle kestirilen parametrelerin gürültüden etkilenebileceğini belirtir (2017, Bölüm 5.4). Corbett ve Anderson'ın çözümü, her öğrenci için ilk zorunlu alıştırmalardaki hata oranından türetilen bireysel ağırlıklardır (1995, s. 271). Bunu bir ön bilgi yoklamasının otomatik sürümü olarak okumak mümkündür. Tablo 1.1'deki "deneyim" varsayımının veri karşılığı budur: bilen öğrenenin başlangıç olasılığı ona göre belirlenmelidir.

İkincisi unutmadır. Temel bilgi izleme modelinde unutma yoktur (Corbett ve Anderson, 1995, s. 260). Eğitime yıllar sonra dönen bir öğrenen ya da mesleki bir yeterliği aylar sonra yenileyen bir çalışan için bu varsayım gerçekçi değildir. Pelánek unutmanın bilgi izleme genellemelerinde ve lojistik modellerde ele alındığını, bunun özellikle olguya dayalı bilgide önemli olduğunu yazar (2017, Bölüm 5.1; Bölüm 5.5). **Üçüncüsü kalıcı bir model tutulup tutulmadığıdır.** Müzelerde, halk eğitim merkezlerinde ve sivil toplum etkinliklerinde öğrenen çoğunlukla kayıtlı bir öğrenci değildir; sistemin onun hakkında bildiği şey bir oturumla sınırlı olabilir. Bu durumda kısa süreli bir model, uzun vadeli bir modelden daha dürüst bir tasarımdır; Pelánek de kısa süreli ve uzun süreli modellerin ayrı amaçlara hizmet ettiğini aktarır (2017, Bölüm 3.1).

ÖRNEK **Uyarlama Merceği, ikinci soru: Corbett ve Anderson (1995).** Ne? Sıradaki alıştırmanın seçimi (görev döngüsü) ve adım düzeyinde anında geri bildirim; ustalaşıncaya kadar ek alıştırma verilir (s. 256, 261). Neye göre? Öğrenenin her kuralı uygulama fırsatındaki doğru ya da yanlış eylemi; dört parametre ve sonraki deneylerde öğrenci başına ağırlıklar (s. 261, 270–271). Bu özellik öğrenmeyle ilişkili mi? Yazarlar bunu iç ve dış geçerlik çalışmalarıyla sınar, ama dış geçerlik sınamaları küçük gruplarla yapılmıştır (yirmi lisans öğrencisi, s. 267; Deney 4'te yirmi beş öğrenci, s. 273). Kim karar veriyor? Sistem ustalaşmayı 0,95 ölçütüne göre ilan eder (s. 261); öğrenen bilgi çubuğunu görür (s. 256), ama makalede öğrenene model üzerinde bir denetim ya da öğretmene bir karar rolü tanımlanmamıştır; yüksek otomasyona yakındır. Kanıt? Dört çalışma; son çalışmada bilgi izleme koşulundaki öğrencilerin yüzde 56'sı, yalnızca 38 zorunlu alıştırmayı yapan yirmi bir öğrencinin ise yüzde 24'ü sontestte yüzde 90 ölçütüne ulaşmıştır ($z = 2{,}21$; s. 274). Bu pasajda grupların nasıl oluşturulduğu belirtilmemiştir. Kimin için, nereye kadar? Programlama dersinin ilk bölümünde, lisans düzeyindeki öğrencilerle; ayrıca yazarlar modelin dış testte beklenen performansı yüzde 5–10 aştığını (s. 273) ve ustalaşan öğrencilerde bile sürçmenin kaldığını bildirir (s. 275). Yetişkin ve mesleki alanlara taşınabilirlik makalede sınanmamıştır.

Bu çalışmanın gücü ile sınırlılığı birlikte öğreticidir. Güçlü yanı, bir modeli kendi sınırlarına kadar test etmesi ve başarısızlıklarından (model yeterince kural içermiyordu, bireysel farklar eksikti, ustalaşma sonrası test başarısı farklıydı) yeni model sürümleri çıkarmasıdır. Sınırlılığı ise örneklem büyüklüğü, tek bir alan ve karşılaştırma grubunun yalnızca son çalışmada, oluşturulma biçimi belirtilmeden yer almasıdır. Bu hafta Mercek Formu bu makaleyle doldurulacak ve Merceğin ikinci sorusu derinleşecektir.

Tasarım Alıştırması 4

Tasarım Dosyanız için seçtiğiniz yetişkin öğrenen grubunun takıldığı anı yeniden düşünün (Uygulama Yaprağı 1). O takılmayı açıklamak için sistemin bilmesi gereken beş ila sekiz bilgi bileşenini yazın, her birinin türünü (olgu, kavram, kural) ve ayrıntı düzeyini belirleyin. Ardından bu bileşenlerden biri için öğrenen modelinin neyi temsil edeceğini, hangi gözlem verisine dayanacağını ve sayıyı hangi kuralla güncelleyeceğini yazın. Çalışma Yaprağı 3'teki elektronik tabloyu kendi parametrelerinizle bir kez çalıştırın ve sonucu "ne kadar eminiz?" sorusuyla birlikte yorumlayın. Ardından **Uygulama Yaprağı 4**'ü doldurun ve Tasarım Dosyanıza ekleyin.

Ana Noktalar

- Alan modeli, öğrenen modelinin sözlüğüdür: bilgi bileşenleri, ayrıntı düzeyi ve ilişkiler öğrenen hakkında ne söylenebileceğini belirler.
- Bilgi bileşenleri olgu, kavram ve kural olarak farklı türdendir; çok kaba bir bileşen iki beceriyi tek sayıya sıkıştırır, çok ince bir bileşen yeterli veri toplayamaz.
- Öğrenen bilgisi doğrudan ölçülemeyen örtük bir yapıdır; sistem onu yanıtın doğruluğu, ipucu kullanımı ve süre gibi gözlemlerden kestirir.
- Bir öğrenen modeli farklı amaçlarla kullanılır (öğretim politikası, açık model, eyleme dönük içgörü, adım döngüsü) ve amaç, modelin nasıl tasarlanıp sınanacağını belirler.

- Bayesçi bilgi izleme dört parametre (başlangıç öğrenilmişliği, öğrenme, şans başarısı, sürçme) ve iki durum (bilir, bilmez) kullanır; temel sürümde unutma yoktur.
- Ustalık kararı ayrı bir tasarım kararıdır; Corbett ve Anderson'da ölçüt 0,95'tir ve tek bir yanlış yanıt ustalaşmayı geciktirebilir.
- Daha basit ve daha karmaşık modeller vardır; hangisinin hangi bağlamda daha uygun olduğu kaynaklarda henüz çözülmüş değildir ve çoğu öneri hipotezdir.
- "Ne kadar emin?" iki anlama gelir: modelin olasılık değeri ve modelin güvenilirliği. İkincisi sınanmak zorundadır.
- Sistem içi tahmin doğruluğu ile sistem dışı testteki başarı aynı şey değildir; ölçüt, veri bölme ve veri toplama yöntemi sonucu değiştirir.
- Uyarlanır sistemlerin verisiyle yapılan değerlendirmeler sistemin kendi kararlarından etkilenir.
- Açık öğrenen modeli denetlenebilir, düzenlenebilir, ikna ya da müzakere ile kurulabilir; sunum modelin karmaşıklığını yansıtmak zorunda değildir.
- Yetişkin eğitiminde başlangıç bilgisinin çeşitliliği, unutma ve kalıcı model tutulup tutulmadığı özellikle sorgulanmalıdır.

Anahtar Terimler

Alan modeli. Öğrenilecek alanın bilgi bileşenlerini, maddelerle ilişkilerini ve bileşenler arasındaki ilişkileri tanımlayan model.

Madde. Öğrenene sunulan soru ya da problem.

Bilgi bileşeni. Bir grup ilişkili görevdeki performanstan çıkarsanan beceri, kavram ya da ilke birimi.

Ayrıntı düzeyi. Bilgi bileşenlerinin ne kadar ince ya da kaba tanımlandığı.

Kredi atama sorunu. Birden fazla bileşen gerektiren bir maddede yanlış yanıtın hangi bileşene yazılacağı sorunu.

Öğrenen modeli. Öğrenenin güncel durumuna ilişkin, etkileşim verisinden çıkarsanan ve sistemin kararlarını yönlendiren kestirim.

Gözlem verisi. Yanıtın doğruluğu, ipucu kullanımı, yanıt süresi ve belirli yanlış yanıtlar gibi modelin dayandığı kayıtlar.

Bindirme modeli. Öğrenenin alan modelinin bir alt kümesi olarak temsil edildiği öğrenen modeli.

Bilgi izleme. Her uygulama fırsatından sonra öğrenenin bir bileşeni bilme olasılığını güncelleme süreci.

Sürçme. Bilen bir öğrencinin yine de yanlış yapma olasılığı.

Şans başarısı. Bilmeyen bir öğrencinin yine de doğru yapma olasılığı.

Ustalık ölçütü. Bir bileşenin öğrenilmiş sayılması için bilgi olasılığının ulaşması gereken eşik.

Belirsizlik. Bir kestirimin ne kadar az kanıta dayandığı ve ne kadar güvenilmez olduğu.

Dış geçerlik. Modelin sistem dışındaki bir testte öğrenen başarısını ne kadar öngördüğü.

Katılım kaybı yanlılığı. Öğrenenlerin sistemi farklı biçimlerde kullanması ya da bırakması nedeniyle verinin seçilmiş hâle gelmesi.

Açık öğrenen modeli. Sistemin öğrenen hakkındaki temsilini öğrenene ya da başka kullanıcılara görünür kılan model.

Kendini Sına

1. Bir açıköğretim muhasebe dersinde "KDV hesaplama" tek bir bilgi bileşeni olarak tanımlanmış. Bir öğrenen tek oranlı kalemlerde çok başarılı, ama indirimli oranlı kalemleri ayırt edemiyor; yine de sistem onun bu bileşende "ustalaştığını" gösteriyor. Alan modelinin hangi sorunu görünür olmuştur?

A) Parametrelerin veriden kestirilmemiş olması
B) Bilgi bileşeninin fazla kaba tanımlanması
C) Maddelerin çok kolay olması
D) Unutmanın modellenmemesi

2. Bir madde birden fazla bilgi bileşeni gerektiriyorsa ve öğrenen yanlış yaptıysa hangi bileşenin sorumlu tutulacağı sorununa ne ad verilir?

A) Kredi atama sorunu
B) Katılım kaybı sorunu
C) Ustalık sorunu
D) Genelleme sorunu

3. Pelánek'e (2017) göre öğrenen bilgisi hakkında hangisi doğrudur?

A) Doğrudan ölçülen bir puandır
B) Alan modelinin kendisidir
C) Yalnızca ipucu kullanımından çıkarılır
D) Gözlem verisinden nicelleştirmeye çalıştığımız örtük bir yapıdır

4. Bayesçi bilgi izlemede "bilen öğrencinin yine de yanlış yapma olasılığı" hangi parametredir?

A) Başlangıç öğrenilmişliği
B) Şans başarısı
C) Sürçme
D) Öğrenme (geçiş)

5. Corbett ve Anderson'ın (1995) sisteminde bir bölümde ustalaşma ne zaman ilan edilir?

A) Öğrenen üst üste üç doğru yanıt verince
B) Her kural için bilgi olasılığı 0,95'e ulaşınca
C) Öğrenen sontesti geçince
D) Öğretmen onay verince

6. Bilgi izlemenin temel sürümünün varsayımlarından biri hangisidir?

A) Öğrenilen kural ters yönde geçiş yapmaz, yani unutma yoktur
B) Bütün öğrenenlerin başlangıç bilgisi aynıdır ve değişmez
C) Her madde bütün bilgi bileşenlerini gerektirir
D) Sürçme olasılığı her zaman sıfırdır

7. Corbett ve Anderson'ın (1995) ikinci deneyinde model ilk iki testte bireysel farkları ayırt edememiştir. Bunun nedeni nedir?

A) Test soruları çok zordu
B) Öğrenciler tutor kullanmadı
C) Parametreler hiç kestirilmedi
D) Öğrencilerin hepsi ustalaşmış sayıldığı için model hepsini aynı bilgi durumunda görmüştür

8. Pelánek'e (2017) göre uyarlanır bir sistemle toplanan veride model karşılaştırması neden yanıltıcı olabilir?

A) Basit bir temel model bile iyi doğruluk elde eder, farklar küçülür
B) Veri her zaman çok azdır
C) Uyarlanır sistemler öğrenme sağlamaz
D) Doğruluk ölçütleri hesaplanamaz

9. Bull ve Kay'e (2010) göre öğrencinin modeli görebildiği ama değiştiremediği, çıkarımların tümüyle sistemin denetiminde olduğu model türü hangisidir?

A) Denetlenebilir (inspectable) model
B) Düzenlenebilir model
C) Müzakere edilen model
D) Bağımsız model

10. Bull ve Kay'in (2010) anlattığı "ikna" türünde sistem öğrencinin istediği değişikliği ne zaman yapar?

A) Öğrenen talebi tekrar ettiğinde
B) Öğrenen kısa bir sınavla özdeğerlendirmesinin doğruluğunu gösterdiğinde
C) Öğretmen onayladığında
D) Her zaman, öğrenenin talebi üzerine

Cevap anahtarı: 1-B · 2-A · 3-D · 4-C · 5-B · 6-A · 7-D · 8-A · 9-A · 10-B

Tartışma İçin

- Vinyetteki panelde "yüzde doksan altı" yazıyor. Bu sayının yanında hangi üç bilgiyi görmek isterdiniz ve bunlardan hangisi sayının güvenilirliğine ilişkindir?
- Kurumunuzdaki bir yeterlik programı için bilgi bileşenlerini yazsaydınız en çok hangi noktada uzmanlar arasında anlaşmazlık çıkardı? Ayrıntı düzeyini kim belirlemeli?
- Bir öğrenen sistemin kendisi hakkında yaptığı çıkarımı yanlış buluyor. Hangi denetim türünü (denetlenebilir, düzenlenebilir, ikna, müzakere) tasarlardınız ve neden? Hangi kararın asla yalnızca öğrenenin beyanına bırakılmaması gerekir?
- Corbett ve Anderson'ın çalışmasında bilgi izleme koşulundaki öğrencilerin yüzde 56'sı sontestte ölçütü karşılamıştır. Bu oran bir yetişkin eğitimi kurumunda "ustalaşma" kararı için yeterli sayılır mı?

Uygulama Yaprağı 4 — Öğrenen Modeli Taslağı

Bu yaprak Tasarım Dosyanızın dördüncü bölümüdür. Üçüncü haftadaki uyarlama hedefini ve kaynağını bu hafta bir alan ve öğrenen modeline bağlıyorsunuz. Yaklaşık uzunluk 600 kelimedir.

1 · Alan modeli taslağı

Seçtiğiniz grubun takıldığı anı açıklamak için gereken beş ila sekiz bilgi bileşenini yazın. Her biri için türü (olgu, kavram, kural), ayrıntı düzeyini ve varsa bir önkoşulunu belirtin. Hangisini kim belirledi: siz mi, bir uzman mı, veri mi?

2 · Öğrenen modeli: neyi temsil edecek?

Bu bileşenlerden biri için öğrenen modelinin neyi temsil edeceğini yazın. Bilgi mi, hata mı, duyuş mu, tercih mi? Bu temsil bir öğrenen özelliği mi, yoksa öğrenenin içinde bulunduğu koşul mu?

3 · Gözlem verisi

Modelin hangi gözlemlere dayanacağını yazın: yanıt doğruluğu, ipucu kullanımı, süre, belirli yanlış yanıtlar, öğretmen notu, öğrenenin beyanı. Her gözlemin neden bir bilgi göstergesi sayılabileceğini bir cümleyle gerekçelendirin.

4 · Güncelleme kuralı

Kestirimi hangi kuralla güncelleyeceksiniz? Basit bir sayaç mı, bilgi izleme benzeri bir hesap mı, Elo benzeri bir derece mi, öğretmenin dönemlik notu mu? Parametre varsayımlarınızı yazın; kaynağı olmayan değere "bilinmiyor" deyin.

5 · Ne kadar eminiz?

Sistem kaç gözlemden sonra bir karar verecek? Az veriye dayanan bir kestirimi nasıl işaretleyeceksiniz? Modelin tahminini hangi dış ölçütle sınayacaksınız?

6 · Kim görecek, kim düzeltebilecek?

Öğrenen modeli görecek mi? Düzeltebilecek mi (denetlenebilir, düzenlenebilir, ikna, müzakere)? Öğretmen ne görecek? Kalıcı bir model mi tutulacak, oturumla sınırlı bir model mi?

7 · Uyarlama Merceği: "Neye göre?" derinleştirmesi

Uyarlamanızın dayandığı veriyi ve bu verinin öğrenmeyle ilişkisini bir paragrafla yazın. Hafta 1'deki "aynı veri, iki farklı öğrenen" örneğini kendi grubunuz için yeniden kurun.

8 · Bu aşamada bilmediğimi bildiğim üç şey

Kendini denetle

Bilgi bileşenlerim ayrıntı düzeyi bakımından gerekçelendirildi mi? Güncelleme kuralının varsayımlarını yazdım mı? "Ne kadar eminiz?" sorusuna somut bir cevabım var mı? Veri ile öğrenen özelliği arasındaki farkı

düşündüm mü?

Yetişkin Eğitimi Penceresi

Yetişkin eğitiminde alan modeli kurmak çoğu zaman bilinmeyen bir iş değil, görünmeyen bir iştir. Bir halk eğitim merkezindeki bilgisayar kursunun yeterlik listesi, bir işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin kontrol listesi, bir müze atölyesinin hedef davranışları aslında birer alan modelinin ilk sürümüdür. Fark, bu listelerin genellikle ayrıntı düzeyi, önkoşul ilişkisi ve madde eşleştirmesi bakımından sorgulanmamış olmasıdır. Bu haftanın yöntemi bu listeleri bir bilgi bileşeni tablosuna çevirmektir: her yeterlik bir bileşen, her sınav sorusu ya da gözlem maddesi bir madde, aralarındaki bağ bir Q-matrisidir (Pelánek, 2017, Bölüm 5.3).

Yetişkin öğrenenin başlangıç bilgisi çok çeşitlidir; aynı sınıfta mesleğinde yıllardır çalışan bir öğrenen ile alana yeni giren bir öğrenen bulunabilir. Bu nedenle başlangıç bilgisini herkes için tek bir sayı almak yetişkin eğitiminde özellikle riskli bir basitleştirmedir. Kısa bir ön bilgi yoklaması, yetişkin öğrenenin deneyimini hem bir kaynak olarak tanımak hem de modelin başlangıç noktasını kişiye göre ayarlamak için kullanılabilir. Unutma da gözden kaçmamalıdır: bir yeterliği yıllar sonra yenileyen çalışan, temel bilgi izleme modelinin varsaydığı gibi bir kez öğrendiğini hep bildiği bir öğrenen değildir.

Ortamlar arasındaki fark da modelin türünü değiştirir. Kayıtlı bir açıköğretim öğrencisi için uzun vadeli bir model tutulabilir; bir müze rehber uygulamasında ya da bir sivil toplum atölyesinde kalıcı model tutmak hem gereksiz hem sorunlu olabilir. Bu durumlarda sistem bir oturum boyunca öğrenenin neyi gösterdiğini bilir; oturum bitince bunu unutması gerekebilir. Bull ve Kay'in hatırlattığı gibi insanların kendileri hakkındaki elektronik veriye erişme hakkı vardır (2010, s. 302); öğrenen modelini açmak yalnızca bir pedagojik seçenek değil, aynı zamanda bu hakkın bir uygulamasıdır.

Bu haftanın alan sorusu şudur: kendi kurumunuzda bir öğrenen hakkında verilen "bu kişi bunu biliyor" hükmü hangi birimlere, hangi gözleme ve hangi güven düzeyine dayanıyor? Uygulama Yaprağı 4 bu soruyu Tasarım Dosyanızın dördüncü sayfasına taşır.

Kaynakça

Abdelrahman, G., Wang, Q. ve Nunes, B. P. (2023). Knowledge tracing: A survey. ACM Computing Surveys, 55(11), 1–37. https://doi.org/10.1145/3569576

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Bull, S. ve Kay, J. (2010). Open learner models. R. Nkambou, J. Bourdeau ve R. Mizoguchi (Ed.), Advances in intelligent tutoring systems içinde (s. 301–322). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14363-2_15

Corbett, A. T. ve Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. User Modelling and User-Adapted Interaction, 4(4), 253–278. https://doi.org/10.1007/BF01099821

Kulik, J. A. ve Fletcher, J. D. (2016). Effectiveness of intelligent tutoring systems: A meta-analytic review. Review of Educational Research, 86(1), 42–78. https://doi.org/10.3102/0034654315581420

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. ve Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. Pearson.

Molenaar, I. (2022). Towards hybrid human-AI learning technologies. European Journal of Education, 57(4), 632–645. https://doi.org/10.1111/ejed.12527

Nkambou, R., Bourdeau, J. ve Mizoguchi, R. (2010). Introduction: What are intelligent tutoring systems, and why this book? R. Nkambou, J. Bourdeau ve R. Mizoguchi (Ed.), Advances in intelligent tutoring systems içinde (s. 1–12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14363-2_1

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Pelánek, R. (2016). Applications of the Elo rating system in adaptive educational systems. Computers & Education, 98, 169–179. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.03.017

Pelánek, R. (2017). Bayesian knowledge tracing, logistic models, and beyond: An overview of learner modeling techniques. User Modeling and User-Adapted Interaction, 27(3–5), 313–350. https://doi.org/10.1007/s11257-017-9193-2

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Woolf, B. P. (2010). Student modeling. R. Nkambou, J. Bourdeau ve R. Mizoguchi (Ed.), Advances in intelligent tutoring systems içinde (s. 267–279). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14363-2_13

Ek Okumalar

Bu bölümdeki kaynaklara metinde içerik iddiasıyla atıf yapılmamıştır; yalnızca künye olarak verilir.

- Desmarais, M. C. ve Baker, R. S. J. d. (2012). A review of recent advances in learner and skill modeling in intelligent learning environments. User Modeling and User-Adapted Interaction, 22(1–2), 9–38. https://doi.org/10.1007/s11257-011-9106-8